

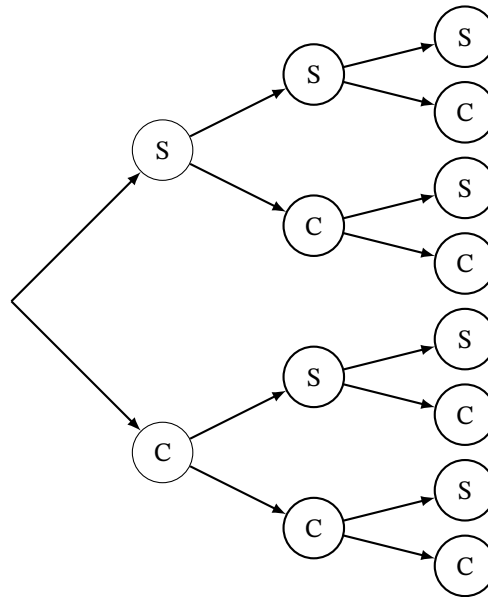


Ayudantía 4 - Modelos probabilísticos

1. Se lanza una moneda honesta tres veces. Sea X la variable aleatoria que representa el número de caras obtenidas en los tres lanzamientos.
 - (a) Describa el espacio muestral del experimento, determine su σ -álgebra $\mathcal{F}$ y el espacio de probabilidad asociado al experimento.
 - (b) Determine la función de masa de probabilidad de X .
 - (c) Grafique la función de distribución acumulada.

Solución:

- (a) Para encontrar el espacio muestral (Ω) asociado al experimento, podemos realizar el siguiente diagrama del experimento:



Del diagrama anterior se pueden enumerar todos los posibles resultados del experimento, obteniendo así:

$$\Omega = \{SSS, SSC, SCS, SCC, CSS, CSC, CCS, CCC\}$$

Luego, $\mathcal{F} = P(\Omega)$, dado que el conjunto potencia son todos los subconjuntos posibles de Ω .

Por último, la medida de probabilidad es:

$$P(\{\omega\}) = \frac{1}{N(\Omega)} \quad \omega \in \Omega$$

Dado que los eventos son equiprobables.

- (b) Ahora observemos que valores puede tomar X , recordando que esta variable aleatoria cuenta el número de caras obtenidas en los 3 lanzamientos.

ω	(s, s, s)	(s, s, c)	(s, c, s)	(c, s, s)	(s, c, c)	(c, s, c)	(c, c, s)	(c, c, c)
$X(\omega)$	0	1	1	1	2	2	2	3

Con lo anterior, podemos notar que $X : \Omega \rightarrow \mathcal{X} = \{0, 1, 2, 3\}$ y con ello podemos construir la función de masa.

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{8}, & \text{si } x = 0, 3 \\ \frac{3}{8}, & \text{si } x = 1, 2 \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

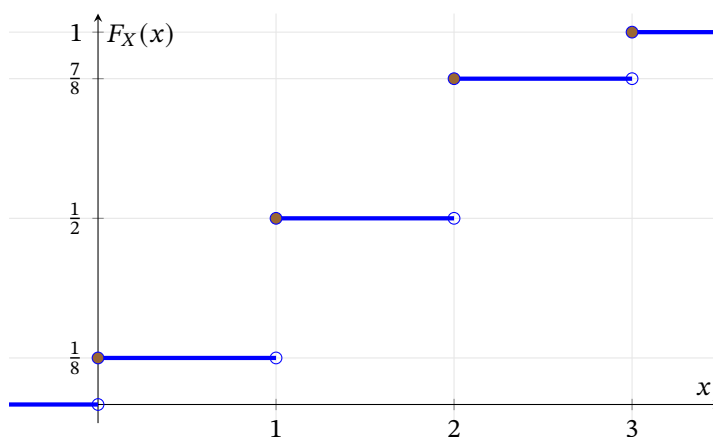
- (c) Para obtener la función de distribución acumulada (FDA) a partir de la función de masa, vamos sumando las probabilidades de todos los valores menores o iguales a x . Es decir:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{k \leq x} p_X(k).$$

En la práctica, se empieza en el menor valor del soporte y se acumulan las probabilidades hasta llegar a x , formando una función escalonada que llega a 1. Luego, la función acumulada es:

$$F_X = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{8}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{4}{8}, & 1 \leq x < 2 \\ \frac{7}{8}, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

Luego, la gráfica de F_X es:



2. (a) Sea $(\Omega, \mathcal{A})$ un espacio medible, donde $\Omega = \{-1, 0, 1\}$ y $\mathcal{A} = \{\emptyset, \{0\}, \{-1, 1\}, \Omega\}$. Sea $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ la función identidad, definida por $X(\omega) = \omega$. ¿Es X una variable aleatoria? Explique.
- (b) Sea X una función de distribución dada por:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 0 \\ \frac{1}{2} + \frac{x}{4}, & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

- i. Grafique F_X
- ii. Calcule $P(X = -1)$, $P(X = 0)$, $P(-1 < X \leq 0)$ & $P(-1 \leq X < 0)$

Solución:

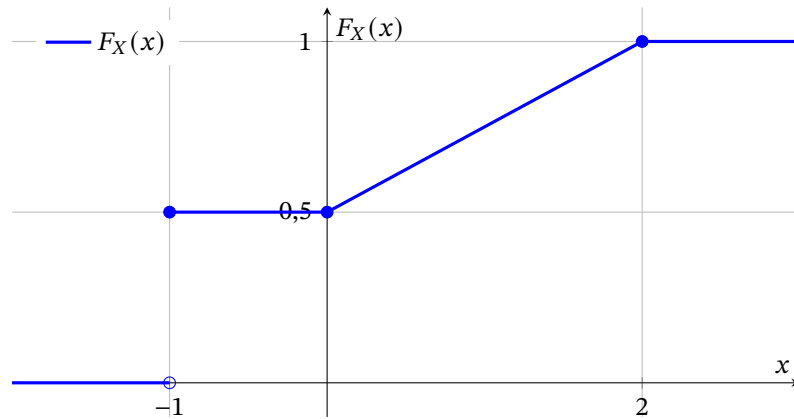
- (a) Recuerde que una variable aleatoria es una función real valorada X sobre Ω tal que, $\forall x \in \mathbb{R}$, el conjunto:

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in (-\infty, x]\} \in \mathcal{F}$$

$$\text{Note que } X(\omega) = \begin{cases} -1, & \omega = -1 \\ 0, & \omega = 0 \\ 1, & \omega = 1 \end{cases}$$

Ahora, si $x = -1$ se tiene que el conjunto $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} = \{-1\} \notin \mathcal{F}$. Por lo tanto, como existen valores de x para los cuales el conjunto $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} \notin \mathcal{F}$, se tiene que X no es una variable aleatoria en este espacio medible.

- (b) i. La grafica de F_X esta dada por:



ii.

$$\begin{aligned} P(X = -1) &= F_X(-1) - F_X(-1^-) \\ &= 0.5 - 0 \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= F_X(0) - F_X(0^-) \\ &= 0.5 + \frac{0}{4} - 0.5 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(-1 < X \leq 0) &= F_X(0) - F_X(-1) \\ &= P(X = 0) + F_X(-1^-) - F_X(-1) \\ &= 0 + 0.5 - 0.5 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(-1 \leq X < 0) &= F_X(0) - P(X=0) - F_X(-1) + P(X=-1) \\
 &= 0.5 - 0 - 0.5 + 0.5 \\
 &= 0.5
 \end{aligned}$$

3. Dada la variable aleatoria discreta X , cuya función de probabilidad viene definida por

$$P(X = x) = kx, \quad x = 1, 2, \dots, 5$$

- (a) Calcular el valor de la constante k .
- (b) Calcular $P(X > 2)$.
- (c) (**Propuesto**) Calcular $E[X]$ y $\text{Var}[X]$.

Solución:

(a) Como:

$$\begin{aligned}
 P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) + P(X=5) &= 1 \\
 k + 2k + 3k + 4k + 5k &= 1 \\
 15k &= 1 \\
 k &= \frac{1}{15}
 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
 P(X > 2) &= P(X=3) + P(X=4) + P(X=5) \\
 &= \frac{3}{15} + \frac{4}{15} + \frac{5}{15} \\
 &= \frac{12}{15} = \frac{4}{5}
 \end{aligned}$$

También se puede usar la propiedad del complemento, es decir, que $P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2)$

$$\begin{aligned}
 P(X > 2) &= 1 - P(X \leq 2) \\
 &= 1 - (P(X=1) + P(X=2)) \\
 &= 1 - \left(\frac{1}{15} + \frac{2}{15} \right) \\
 &= \frac{4}{5}
 \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}
 E[X] &= \sum_{x=1}^5 x P(X=x) = \sum_{x=1}^5 x \left(\frac{x}{15} \right) \\
 &= \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2}{15} = \frac{55}{15} = \frac{11}{3}
 \end{aligned}$$

Para la varianza:

$$\begin{aligned}
 E[X^2] &= \sum_{x=1}^5 x^2 P(X=x) = \sum_{x=1}^5 x^2 \left(\frac{x}{15} \right) \\
 &= \frac{1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3}{15} = \frac{225}{15} = 15, \\
 \text{Var}[X] &= E[X^2] - (E[X])^2 = 15 - \left(\frac{11}{3} \right)^2 = \frac{14}{9}.
 \end{aligned}$$

4. Dada la variable aleatoria X , cuya función de densidad es

$$f(x) = \begin{cases} k(1-x^2), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{en el resto.} \end{cases}$$

(a) Obtener el valor de k .

(b) Calcular la probabilidad $P(X < 0.3)$.

Solución:

(a) Para que f sea una función de densidad debe cumplir $f(x) \geq 0$ y

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1.$$

Según la primera condición $k > 0$ y según la segunda:

$$\int_0^1 k(1-x^2) dx = 1 \Rightarrow k \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = 1 \Rightarrow k \left(1 - \frac{1}{3} \right) = 1 \Rightarrow k = \frac{3}{2}.$$

(b)

$$P(X < 0.3) = \int_0^{0.3} \frac{3}{2}(1-x^2) dx = \frac{3}{2} \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^{0.3} = 0.405.$$